

Определение момента инерции маятника по его размерам

Маятник представляет из себя массивный диск, к которому с боков вдоль оси прикреплены тонкие стержни для намотки нити. В торцах стержней проделаны неглубокие цилиндрические отверстия, для крепления концов нити внутри оси. Таким образом, для того, чтобы вычислить момент инерции маятника, нам придётся использовать формулы для момента инерции сплошного однородного цилиндра:

$$I = \int_0^R r^2 \rho L 2\pi r dr = \frac{\rho L \pi}{2} R^4 \quad (1)$$

и цилиндрической трубки:

$$I = \int_{R_1}^{R_2} r^2 \rho L 2\pi r dr = \frac{\rho L 2\pi}{4} (R_2^4 - R_1^4) \quad (2)$$

здесь

ρ - плотность материала цилиндра;

L - высота цилиндра;

R - радиус диска маятника;

R_1 и R_2 - внутренний и внешний радиусы трубки (соответственно).

Момент инерции маятника можно вычислить как сумму моментов инерции массивного диска и сплошной и полый частей оси:

$$I_{\text{по размерам}} = \frac{\rho \pi}{2} \left(L_{\text{диска}} R_{\text{диска}}^4 + 2L_{\text{сплошной оси}} r^4 + 2L_{\text{трубки}} (r^4 - r_{\text{внутр}}^4) \right) \quad (3)$$

Размеры маятника:

Длина трубки с каждого конца $L_{\text{трубки}} = (3.4 \pm 0.1)$;

Длина сплошной оси с каждого конца $L_{\text{сплошной оси}} = (5.6 \pm 0.1)$;

внутренний радиус трубки $r_{\text{внутр}} = (3.50 \pm 0.05)$;

внешний радиус трубки (на неё наматывается нить) $r_{\text{вн}} = (5.00 \pm 0.05)$;

толщина диска $L_{\text{диска}} = (8.00 \pm 0.05)$;

внешний радиус диска $R_{\text{диска}} = (43.00 \pm 0.05)$;

плотность материала маятника $\rho = (2745 \pm 10) \text{ кг} / \text{м}^3$.

Оценка по формуле (3) будет гораздо ближе к вашему результату, чем по описанию работы, но совпадения БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!

Формула (11) в описании работы выведена правильно. Но, она не может дать правильный ответ, так как не учитывает одну важную особенность в характере движения маятника. Подумайте, в чём тут дело. Подсказка есть в описании работы. Завышенное, или заниженное значение должна давать формула (11), почему?